부모용 진행 안내 · 사람의 유전과 가계도

고2 과학 · 생명과학유전 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-SCI-HUMANGEN-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 종이컵 2개, 카드 4장(X, X', X, Y), 활동지, 연필
- **안전:** 이 차시의 가계도는 모두 지어낸 가족입니다. 실제 가족·친척의 형질을 조사하거나 이야기하지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S11 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 사람의 유전 연구가 어려운 까닭과 가계도 기호를 알고, ‘정상 부모 → 형질 자녀이면 열성, 형질 부모 → 정상 자녀이면 우성’으로 가계도에서 형질의 우열을 판단해 유전자형을 쓴다.
확인 가계도 기호(S03), 우열 판단(S04), 연습(S05), 오개념 비교(S06), 혼자 해 보기(S14 ①②), 마무리(S16 ①), 활동지 2
성공 기준 두 규칙으로 우열을 판단하고, 판단할 수 없는 가계도도 ‘정할 수 없다’고 근거를 들어 말한다.

목표 B 적록 색맹을 예로 X 염색체 열성 유전의 특징(남자에게 더 많음, 아들의 X는 어머니에게서, 색맹 딸의 아버지는 색맹)을 카드 뽑기로 확인하고, 가계도에서 상염색체 유전과 X 염색체 유전을 구별한다.
확인 X 염색체 유전(S07), 예상·카드 뽑기·결과(S08~S10), 오개념 비교(S11), 염색체 구별(S12), 연습(S13), 혼자 해 보기(S14 ③④), 마무리(S16 ②), 활동지 1·3·4
성공 기준 XY × XX'의 자녀에서 색맹 아들의 확률(1/4)을 구하고, 형질 딸의 아버지가 정상인 가계도를 상염색체 유전으로 판단한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 염색체와 세포 분열
- 멘델의 유전 법칙

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(염색체와 세포 분열, 멘델의 유전 법칙)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
가계도에서 형질이 나타난 사람이 많으면 우성이라고 생각한다.	우성은 Aa일 때 나타나는 형질이라는 뜻이며 우열은 부모와 자녀의 형질 관계로 판단함을 확인한다(S04, S06).
여자는 적록 색맹이 될 수 없다고 생각한다.	아버지가 X'Y이고 어머니가 X'를 가지면 X'X' 딸이 태어날 수 있음을 카드로 확인한다(S11).
아들의 X 염색체가 아버지에게서 온다고 생각한다.	아버지 컵에서 Y를 뽑아야 아들이 된다는 것을 카드 뽑기로 확인한다(S09, S10).

오늘 다루지 않는 것 사람 유전 연구의 어려움과 방법(가계도·쌍둥이·집단 조사), 가계도 기호, 우열 판단, 상염색체 유전의 유전자형과 확률, X 염색체 열성 유전(적록 색맹)의 표기(X, X')·보인자·특징, 가계도에서 상염색체와 X 염색체 유전의 구별을 다룬다. ABO식 혈액형 등 복대립 유전, 다인자 유전, 혈우병 등 다른 반성 유전 질환의 자세한 내용, 두 형질을 함께 따지는 문제는 다루지 않는다. 가계도는 모두 지어낸 가족이며, 카드 뽑기 기록은 예시 자료이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(멘델·염색체)	약 2분	—
S03	사람의 유전 연구와 가계도	약 3분	A
S04	가계도에서 우열 판단	약 3분	A
S05	안내받는 연습(우열과 유전자형)	약 2분	A
S06	오개념 비교(많으면 우성?)	약 2분	A
S07	X 염색체 유전(적록 색맹)	약 3분	B
S08	카드 놀이 전 예상하기	약 1분	B
S09	성염색체 카드 뽑기	약 4분	B
S10	결과 정리(카드 뽑기)	약 2분	B
S11	오개념 비교(딸은 색맹이 될 수 없다?)	약 2분	B
S12	상염색체 유전과 X 염색체 유전 구별	약 3분	B
S13	안내받는 연습(가계도 분석)	약 3분	B
S14	혼자 해결	약 3분	A, B
S15	정답과 피드백	약 2분	A, B
S16	마무리 확인(처음 보는 상황)	약 2분	A, B

S17	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S18	선수 학습 보충(멘델·성염색체)	약 4분	—

장별 안내



S01 사람의 유전과 가계도 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

완두처럼 교배 실험을 할 수 없는 사람의 유전은 어떻게 연구할지 묻고, 가족의 형질을 그린 가계도로 우열과 유전 방식(상염색체·X 염색체)을 판단하는 방법을 배운다고 안내합니다.

이렇게 말해 보세요

- “멘델은 완두를 교배해서 유전 법칙을 찾았지. 사람도 그렇게 할 수 있을까?”
- “그러면 사람의 유전은 무엇으로 알아낼까?”

예상 답

- “아니요.”
- “가족을 조사해요.”

막히면

- 사람은 한 세대가 길고 자녀 수가 적다는 점을 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 종이컵 2개, 카드 4장(X, X', X, Y를 하나씩 씀), 활동지.
- 선수 차시: 고2 ‘염색체와 세포 분열’, 중3 ‘멘델의 유전 법칙’.
- 이 차시의 가계도는 모두 지어낸 가족입니다. 실제 가족이나 친척의 형질을 조사하거나 이야기하지 않습니다.



S02 전에 배운 것 기억하기 · 선수 학습 확인(멘델·염색체) · 약 2분

중3 ‘멘델의 유전 법칙’과 앞 차시 ‘염색체와 세포 분열’을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “Aa끼리 교배하면 자손의 유전자형 비는?”
- “아들은 X 염색체를 누구에게서 받을까?”

정답

- ① 우성
- ② 1/4
- ③ XY
- ④ 어머니(아버지에게서는 Y를 받음)

막히면

- 흔들리면 S18(보충)을 먼저 봅니다.

주의

- ②는 AA : Aa : aa = 1 : 2 : 1에서 aa의 비율입니다.



S03 가계도 읽기 · 사람의 유전 연구와 가계도 · 약 3분

사람은 한 세대가 길고 자녀 수가 적으며, 마음대로 교배 실험을 할 수 없고, 형질이 환경의 영향도 받아 유전 연구가 어렵습니다. 그래서 여러 세대에 걸친 가족의 형질을 그림으로 나타낸 가계도를 분석하고, 쌍둥이 연구와 집단 조사도 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “네모와 동그라미는 무엇을 뜻할까?”
- “색칠한 것은?”
- “부부와 자녀는 어떻게 이어?”

예상 답

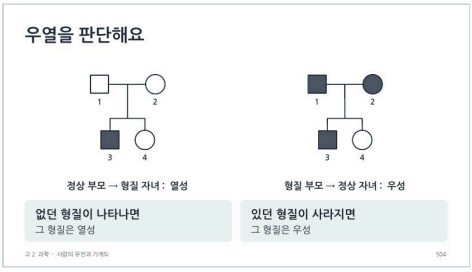
- “남자와 여자요.”
- “형질이 나타난 사람이요.”
- “부부는 가로줄, 자녀는 세로줄로요.”

막히면

- 그림의 아래쪽 예에서 아빠, 엄마, 아들, 딸을 손가락으로 짚어 봅니다.

주의

- 형질: 생물이 가진 모양이나 성질. 이 차시에서는 지어낸 형질 ㉠과 실제로 잘 알려진 X 염색체 유전인 적록 색맹을 예로 씁니다.
- 가계도의 사람마다 번호를 붙여 ‘1’, ‘2’로 부릅니다.



S04 우열을 판단해요 · 가계도에서 우열 판단 · 약 3분

부모 모두 형질 ㉠이 나타나지 않았는데 자녀에게 나타나면, 부모가 겉으로 드러나지 않은 열성 유전자를 가지고 있었다는 뜻이므로 ㉠은 열성입니다(왼쪽). 부모 모두 ㉠이 나타났는데 정상인 자녀가 있으면 부모가 정상 유전자를 숨기고 있었으므로 ㉠은 우성입니다(오른쪽). 상염색체 유전이라면 왼쪽의 부모는 모두 Aa입니다.

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽: 부모에게 없던 형질이 자녀에게 나타났어. 부모는 그 유전자를 어떻게 가지고 있었을까?”
- “오른쪽: 부모에게 있는 형질이 자녀에게 없어. 그럼 ㉠은 우성일까, 열성일까?”
- “왼쪽 부모가 Aa라면 3과 같은 자녀가 태어날 확률은?”

예상 답

- “숨어 있었어요(열성).”
- “우성이요.”
- “1/2 × 1/2 = 1/4이요.”

막히면

- ‘없던 것이 나타나면 열성, 있던 것이 사라지면 우성’이라고 짧게 정리해 줍니다.

주의

- 두 가계도는 지어낸 가족이며, 생성기에서 가능한 모든 유전자형을 나열해 결론을 확인했습니다.
- 오른쪽 가계도에서 1과 2는 모두 Aa입니다(정상 딸 4가 aa이므로).



S05 유전자형을 찾아요 · 안내받는 연습(우열과 유전자형) · 약 2분

도움을 받으며 우열을 판단하고 유전자형을 찾습니다. 형질 유전자는 열성이면 a, 우성이면 A로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “3은 형질이 나타났고 형질은 열성이야. 그럼 유전자형은?”
- “3은 a를 누구누구에게서 받았을까?”

정답

- ① 열성
- ② aa
- ③ 둘 다 Aa
- ④ aa

막히면

- 열성 형질이 나타난 사람은 반드시 aa라는 것부터 시작합니다.

주의

- ④: 오른쪽은 ㉠이 우성(A)이므로 정상인 사람은 aa입니다.



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(많으면 우성?) · 약 2분

가계도에서 형질이 나타난 사람이 많으면 우성이라고 생각하는 오해를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “우성은 ‘흔하다’는 뜻일까, ‘Aa일 때 나타난다’는 뜻일까?”
- “S04에서 우열은 무엇으로 판단했지?”

예상 답

- “Aa일 때 나타난다는 뜻이요. 곰이 맞아요.”
- “부모와 자녀의 형질을 비교해서요.”

정답

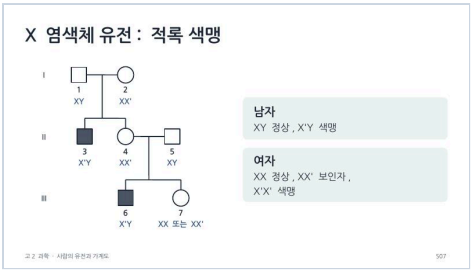
- 곰이 맞습니다. 우성은 대립유전자를 하나만 가져도(Aa) 나타나는 형질이라는 뜻이지 흔하다는 뜻이 아닙니다. 우열은 사람 수가 아니라 부모와 자녀의 형질 관계로 판단합니다.

막히면

- 교실에서 열성 형질을 가진 사람이 더 많을 수도 있다는 것을 숫자 예로 말해 줍니다(예: 어떤 열성 형질은 대부분이 aa일 수 있음).

주의

- 실제 사람의 형질(쌍꺼풀, 혀 말기 등)은 여러 유전자와 환경이 함께 작용하기도 해서 이 차시에서는 예로 쓰지 않습니다.



S07 **X 염색체 유전: 적록 색맹** · X 염색체 유전(적록 색맹) · 약 3분

적록 색맹(빨간색과 초록색을 잘 구별하지 못함) 유전자는 X 염색체에 있고 정상에 대해 열성입니다. 색맹 유전자가 있는 X를 X'로 쓰면, 남자는 X가 하나뿐이라 X'Y이면 색맹이고, 여자는 X'X'일 때만 색맹이며 XX'는 정상이지만 색맹 유전자를 가진 보인자입니다. 아들은 X를 어머니에게서 받으므로, 가계도의 3과 6이 색맹인 것은 어머니 2와 4가 보인자(XX')이기 때문입니다.

이렇게 말해 보세요

- “6은 X'를 누구에게서 받았을까? 아버지 5에게서 받을 수 있어?”
- “그럼 4의 유전자형은?”
- “4는 X'를 누구에게서 받았을까?”

예상 답

- “어머니 4요. 아버지에게서는 Y를 받아요.”
- “XX', 보인자요.”
- “어머니 2요(아버지 1은 XY라서).”

막히면

- 아들의 X는 언제나 어머니에게서 온다는 것부터 확인합니다(앞 차시 성염색체).

주의

- 7은 XX 또는 XX'로, 가계도만으로는 정할 수 없습니다.
- XY × XX'에서 색맹 아들이 태어날 확률: 아들일 확률 1/2 × X'를 받을 확률 1/2 = 1/4(아들 가운데서는 1/2).
- 색맹은 색을 구별하는 방식의 차이이며, 생활에서 색 대신 모양·글자로 구별하는 도움을 받을 수 있습니다.



S08 **예상해 봐요** · 카드 놀이 전 예상하기 · 약 1분

보인자 어머니(XX')와 정상 아버지(XY)의 자녀를 카드 뽑기로 만들기 전에, 색맹 아들과 색맹 딸이 나올지 예상합니다.

이렇게 말해 보세요

- “어머니 컵에는 X와 X', 아버지 컵에는 X와 Y가 있어. 색맹 딸(X'X')이 나올 수 있을까?”
- “아들 가운데 색맹은 얼마나 될까?”

예상 답

- “나올 것 같아요.”, “아버지가 X'가 없으니 안 나와요.”
- “절반쯤이요.”

막히면

- 딸은 아버지의 X를 반드시 받는다는 것을 떠올리게 합니다.

주의

- 예상은 어떤 답이든 괜찮습니다.



S09 카드로 자녀를 만들어요 · 성염색체 카드 뽑기 · 약 4분

어머니 컵에 X, X' 카드를, 아버지 컵에 X, Y 카드를 넣습니다. 눈을 감고 컵마다 한 장씩 뽑아 자녀의 성염색체를 정하고, 활동지 1의 표에 바를 정(正)자로 표시한 뒤 카드를 다시 넣습니다. 16번 되풀이합니다.

이렇게 말해 보세요

- “X와 X'를 뽑았어. 딸이야 아들이야? 색맹이야?”
- “X'와 Y가 나오면?”

예상 답

- “딸, 보인자(정상)예요.”
- “색맹 아들이요.”

막히면

- 뽑은 두 장을 나란히 놓고 Y가 있으면 아들, 없으면 딸이라고 먼저 정합니다.

주의

- 16번은 적은 횟수라 비율이 정확히 1 : 1 : 1 : 1이 되지 않아도 괜찮습니다.
- 카드는 실제 사람이 아니라 확률을 보이는 모형입니다.

안전: 카드를 뽑을 때 컵 안을 보지 않아요.



S10 결과를 정리해요 · 결과 정리(카드 뽑기) · 약 2분

아이의 기록과 예시 기록을 비교합니다. 색맹 아들은 나왔지만 색맹 딸(X'X')은 한 번도 나오지 않았습니다. 아버지에게 X'가 없어 딸은 반드시 아버지의 정상 X를 받기 때문입니다. 활동 뒤에만 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “색맹 딸이 나왔어? 왜 안 나올까?”
- “아들 가운데 색맹은 몇 명이었어?”
- “예상과 같았어?”

예상 답

- “안 나왔어요. 딸은 아버지의 X를 받아서요.”
- “예시에서는 9명 가운데 4명이요.”

막히면

- 아버지 컵을 들어 X'가 있는지 확인합니다.

주의

- 예시 기록은 16번 뽑기의 한 예입니다. 이론상 비는 XX : XX' : XY : X'Y = 1 : 1 : 1 : 1이고, 횟수가 많을수록 가까워집니다.



S11 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(딸은 색맹이 될 수 없다?) · 약 2분

카드 놀이 결과만 보고 여자는 색맹이 될 수 없다고 생각하는 오해를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “딸이 색맹(X'X')이 되려면 아버지와 어머니에게서 각각 무엇을 받아야 해?”
- “아버지가 X'Y라면?”

예상 답

- “둘 다 X'요.”
- “어머니가 X'를 주면 색맹 딸이 될 수 있어요. 곰이 맞아요.”

정답

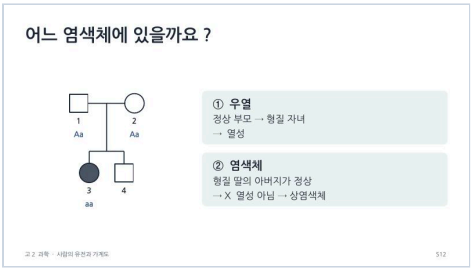
- 곰이 맞습니다. 딸은 아버지와 어머니에게서 X를 하나씩 받으므로 아버지가 색맹(X'Y)이고 어머니가 X'를 가지면 색맹 딸이 태어날 수 있습니다. 다만 X'를 두 개 받아야 하므로 남자보다 드뭅니다.

막히면

- 아버지 컵의 X를 X'로 바꿔 넣고 한 번 뽑아 봅니다.

주의

- 그래서 색맹 딸의 아버지는 반드시 색맹입니다. 이 성질을 S12에서 씁니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S12부터 이어도 됩니다.



S12 어느 염색체에 있을까요? · 상염색체 유전과 X 염색체 유전 구별 · 약 3분

X 염색체 열성 유전이라면 형질이 나타난 딸(X'X')의 아버지는 반드시 형질이 나타나야(X'Y) 합니다. 그런데 이 가계도에서는 형질 ㉠이 나타난 딸 3의 아버지 1이 정상이므로 X 염색체 유전이 아니고 상염색체 유전입니다. 정상 부모에게서 형질 자녀가 태어났으므로 열성이고, 1과 2는 모두 Aa입니다.

이렇게 말해 보세요

- “먼저 우열: 정상 부모에게서 형질 자녀가 나왔으니?”
- “X 염색체 열성이라면 딸 3의 아버지 1은 어때야 할까?”
- “실제 1은? 그럼 결론은?”

예상 답

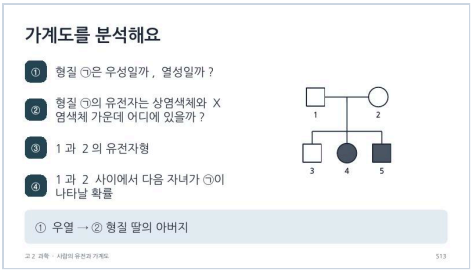
- “열성이요.”
- “색맹처럼 형질이 나타나야 해요.”
- “정상이에요. 그러니 상염색체 열성이에요.”

막히면

- S11에서 정리한 ‘색맹 딸의 아버지는 반드시 색맹’을 다시 말해 줍니다.

주의

- 이 가계도에서 가능한 유전 방식을 모두 따져 보면(상염색체 우성·열성, X 염색체 우성·열성) 상염색체 열성만 맞습니다(생성기에서 확인).
- 아들만 보고는 X 염색체 유전을 잘 가려낼 수 없어서, 딸과 그 아버지를 먼저 봅니다.



S13 가계도를 분석해요 · 안내받는 연습(가계도 분석) · 약 3분

도움을 받으며 처음 보는 가계도(지어낸 가족)를 두 단계(우열 → 염색체)로 분석합니다.

이렇게 말해 보세요

- “먼저 우열부터. 정상 부모에게서 형질 자녀가 나왔어?”
- “형질이 나타난 딸이 있어? 그 아버지는?”

정답

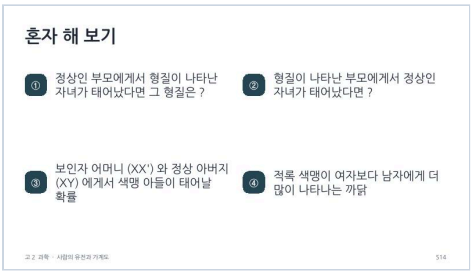
- ① 열성
- ② 상염색체(딸 4의 아버지 1이 정상)
- ③ 둘 다 Aa
- ④ 1/4

막히면

- S12의 두 단계를 손가락으로 짚으며 따라 합니다.

주의

- 이 가계도는 상염색체 열성 유전으로만 설명됩니다(생성기에서 모든 경우를 나열해 확인).
- ④는 Aa × Aa에서 aa가 나올 확률 1/2 × 1/2 = 1/4입니다.



S14 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 우열 판단(A)과 X 염색체 유전(B)을 설명하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④를 설명해 줘.”

정답

- ① 열성. 부모에게 없던 형질이 자녀에게 나타났으므로 부모가 열성 유전자를 숨기고 있었다
- ② 우성. 부모에게 있던 형질이 자녀에게 나타나지 않았으므로
- ③ 1/4(아들일 확률 1/2 × X'를 받을 확률 1/2)
- ④ 아들은 X를 어머니에게서 받고, 하나뿐인 X에 X'가 있으면 바로 색맹이 되지만 딸은 X'를 두 개 받아야 색맹이 되기 때문

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “아들의 X는 누구에게서 와?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S15)에서 합니다.



S15 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인합니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “③에서 1/2을 두 번 곱하는 까닭은?”

예상 답

- “아들일 확률과 X'를 받을 확률이요.”

정답

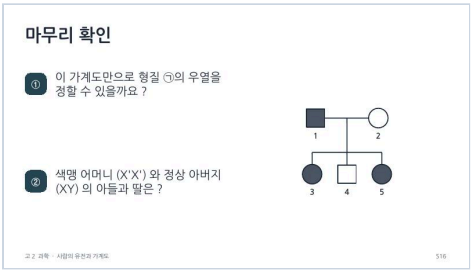
- ① 열성 ② 우성 ③ 1/4 ④ 남자는 X가 하나뿐이라 X'Y면 색맹, 여자는 X'X'여야 색맹

막히면

- ①②가 틀리면 S04~S06으로, ③④가 틀리면 S07~S13으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S16 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 상황) · 약 2분

판단할 수 없는 가계도(A)와 색맹 어머니의 자녀(B)를 처음 보는 상황으로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “정상 부모 → 형질 자녀, 형질 부모 → 정상 자녀 가운데 어느 쪽이 있어?”

예상 답

- “둘 다 없어요.”

정답

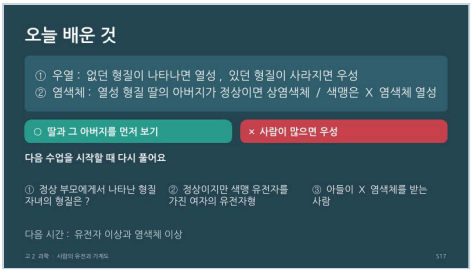
- ① 정할 수 없다. 정상 부모의 형질 자녀도, 형질 부모의 정상 자녀도 없기 때문(우성·열성 모두 가능).
- ② 아들은 모두 색맹(X'Y), 딸은 모두 정상인 보인자(XX')

막히면

- ①은 S04의 두 규칙에 맞는 부모·자녀를 찾아보게 합니다. ②는 어머니 컵에 X' 두 장을 넣고 뽑아 봅니다.

주의

- ①의 가계도(아버지 ㉠ 있음, 어머니 정상, 자녀 ㉠ 딸·정상 아들·㉠ 딸)는 상염색체 우성·열성, X 염색체 우성·열성 네 가지로 모두 설명됩니다 (생성기에서 확인). 가계도만으로 정할 수 없을 때는 ‘정할 수 없다’가 바른 답입니다.
- ①이 맞으면 목표 A, ②가 맞으면 목표 B를 확인한 것입니다.



S17 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “가계도를 분석하는 두 단계는?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “우열을 먼저, 그다음 상염색체인지 X 염색체인지요.”

정답

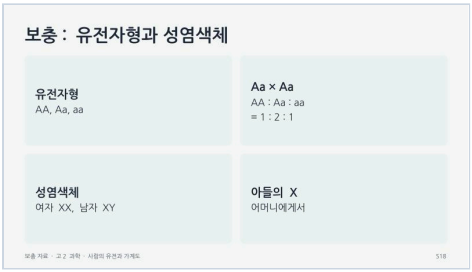
- ① 열성
- ② XX'
- ③ 어머니

막히면

- S04와 S12를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘유전자 이상과 염색체 이상’에서는 유전자나 염색체에 변화가 생겨 나타나는 유전병을 배웁니다.



S18 보충: 유전자형과 성염색체 · 선수 학습 보충(멘델·성염색체) · 약 4분

S02가 흔들리면 중3 멘델의 유전 법칙과 앞 차시의 성염색체를 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “Aa는 겉으로 어느 형질이 나타날까?”

예상 답

- “우성 형질이요.”

막히면

- 중3 ‘멘델의 유전 법칙’ S04~S09와 앞 차시 S04를 다시 봅니다.

주의

- 보충 학습의 선수 차시: 고2 ‘염색체와 세포 분열’, 중3 ‘멘델의 유전 법칙’. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: X'X'(색맹 딸)는 나오지 않음, X'Y(색맹 아들)는 아들의 절반쯤. 예시 기록: XX 4, XX' 3, XY 5, X'Y 4, X'X' 0
2	정상인 부모에게서 형질이 나타난 자녀가 태어나면 그 형질은 열성, 형질이 나타난 부모에게서 정상인 자녀가 태어나면 그 형질은 우성이다.
3	열성(정상 부모 → 형질 자녀). 형질 딸 4의 아버지 1이 정상이므로 X 염색체 열성이 아니고 상염색체 유전. 1과 2는 모두 Aa.

4	아들: XY, 모두 정상(아버지에게서 Y를 받음). 딸: XX', 모두 정상인 보인자(아버지의 X'를 반드시 받음).
5	① 열성 ② XX' ③ 어머니

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 유전자형·성염색체 흔들림(보충 S18) □
S09 카드 뽑기: 16번 뽑아 기록 □ 색맹 딸이 나오지 않는 까닭을 말함 □ 예상과 비교함 □ 도움을 받아 함 □
S14 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 우열(①②) □ X 염색체 유전(③④) □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
오해: 많으면 우성(M1) □ 여자는 색맹이 될 수 없음(M2) □ 아들의 X가 아버지에게서 옴(M3) □

메모: _____